

Infračervená spektroskopie

C5060 Metody chemické výzkumu

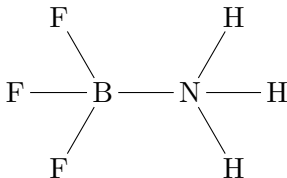
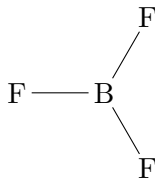
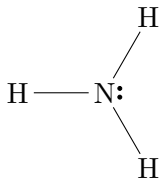
Zdeněk Moravec, C12/316, hugo@chemi.muni.cz

- Molekulová spektroskopie
- Základní principy IR spektroskopie
- Symetrie molekul
- Měřicí techniky
 - FT-IR transmisní měření
 - ATR, DRIFTS, PAS
 - TG/IR, GC/IR

- Studuje interakci elektromagnetického záření s molekulami vzorku
- Jde o kvalitativní i kvantitativní analytickou metodu
- Metody molekulové spektroskopie
 - Infračervená spektroskopie
 - Ramanova spektroskopie
 - Mikrovlnná spektroskopie

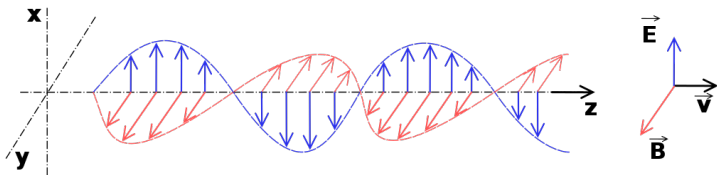
Molekulová spektroskopie

- Soubor metod založených na využití těch vlastností molekul, které jsou spojeny s přítomností:
 - kovalentních vazeb
 - koordinačních vazeb



Elektromagnetické záření

- Kombinace magnetického a elektrického vlnění (pole)
- $E = h \cdot f = \frac{hc}{\lambda} = hc\tilde{\nu}$
 - E - energie záření
 - h - Planckova konstanta: $6,626176(36) \cdot 10^{-34}$ Js
 - f - frekvence záření
 - c - rychlost světla: $2,99792458(01) \cdot 10^8$ m.s⁻¹
 - λ - vlnová délka
 - $\tilde{\nu}$ - vlnočet



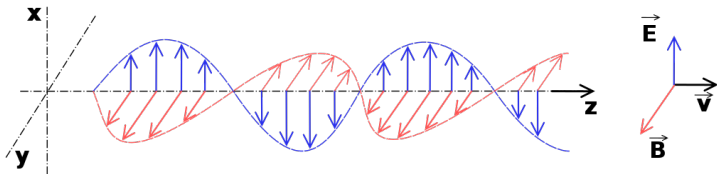
Složky elektromagnetického záření.¹

¹Zdroj: SuperManu/ Commons

Elektromagnetické záření

Vlnová délka, frekvence, vlnočet, energie

- *Vlnová délka* (λ) - dráha, kterou urazí vlna během jednoho kmitu.
 $1\text{\AA} = 10^{-10}\text{ m} = 0,1\text{ nm}$
- *Frekvence* (f) - počet kmitů vlny za 1 s. $1\text{ Hz} = 1\text{ s}^{-1}$
- *Vlnočet* ($\tilde{\nu}$) - počet vln, připadající na dráhu 1 cm ve směru šíření vlny [cm^{-1}]
- $E = h \cdot f = \frac{hc}{\lambda} = hc\tilde{\nu}$

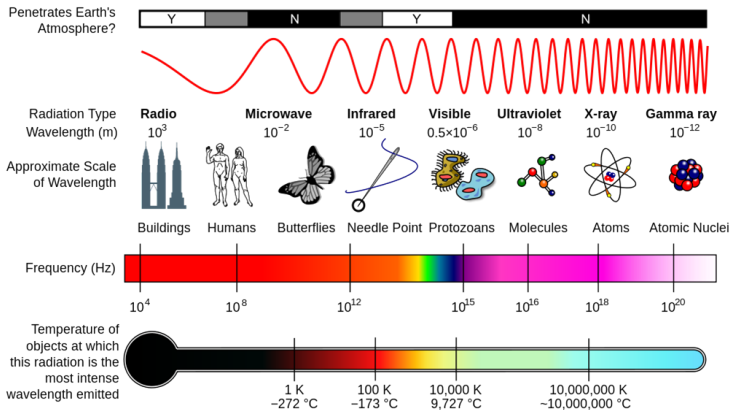


Složky elektromagnetického záření.²

²Zdroj: SuperManu/ Commons

Elektromagnetické záření

Spektrum elektromagnetického záření



Elektromagnetické spektrum.³

³Zdroj: Inductiveload, NASA/Comons

Elektromagnetické záření

Spektrum elektromagnetického záření

	UV-VIS 50-800 nm	IR 1-100 μm	MW 1-10 mm
Elektronická spektroskopie	Absorpční UV-VIS Luminiscenční spektroskopie		
Vibrační spektroskopie	Ramanova spek- troskopie	Infračervená spektrosko- pie	
Rotační spektroskopie	Ramanova spek- troskopie		Mikrovlnná spektrosko- pie

Základní principy IR spektroskopie

Vibrace chemických vazeb

- Během vibrace vazby dochází k přechodu systému na jinou energetickou hladinu.
- Energie (frekvence) vibrace závisí na síle vazby a hmotnosti atomů, které vazbu tvoří.
- $\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$; $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$
- ν - frekvence vibrace; k - silová konstanta; μ - redukovaná hmotnost; m_1, m_2 - hmotnosti atomů
- *Silová konstanta vazby* (k) - závisí především na pevnosti (tuhosti) vazby a souvisí s vazebnou energií a řádem vazby.
- *Redukovaná hmotnost* (μ) - umožňuje řešit fyzikální *problém dvou těles*, jako by se jednalo o těleso jedno.⁴



¹Two-Body Problem

Základní principy IR spektroskopie

Vibrace chemických vazeb

- Přejchod mezi základní a 1. excitovanou hladinou se nazývá *základní (fundamentální) vibrace*.
- Pokud dochází k přechodům na vyšší hladinu, jedná se o tzv. *vyšší harmonické přechody (overtony)*. Jejich frekvence jsou *přibližně* násobkem fundamentální frekvence (energetické hladiny se postupně zhušťují).
- Pokud dojde k současné změně dvou vibračních stav molekuly jedná se o *kombinační přechody*.
- **Valenční vibrace** – dochází ke změně mezijaderné vzdálenosti.
- **Deformační vibrace** – dochází ke změně vazebného úhlu.

Základní principy IR spektroskopie

Vibrace ve víceatomové molekule

- Víceatomové molekuly můžeme popsat jako soustavy hmotných bodů.
- Výsledná vibrace je rovna součtu normálních vibrací.
- Počet normálních vibrací je roven počtu vibračních stupňů volnosti. Pro nelineární molekulu o N atomech je počet vibrací roven $3N-6$, u lineární je to $3N-5$.

Základní principy IR spektroskopie

Vibrace v lineární molekule

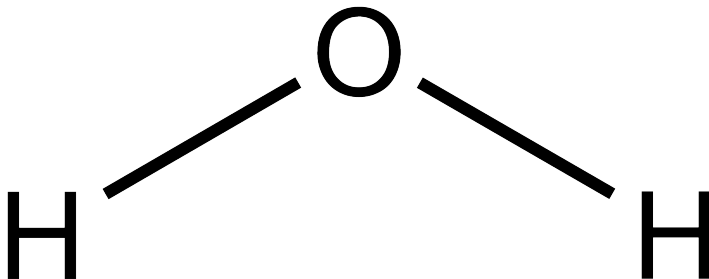
- Lineární molekula – CO_2 – $N = 3$
- $3N - 5 = 3 \times 3 - 5 = 4$



Základní principy IR spektroskopie

Vibrace v nelineární molekule

- Nelineární molekula – H_2O – $N = 3$
- $3N - 6 = 3 \times 3 - 6 = 3$



Základní principy IR spektroskopie

Symetrie molekul

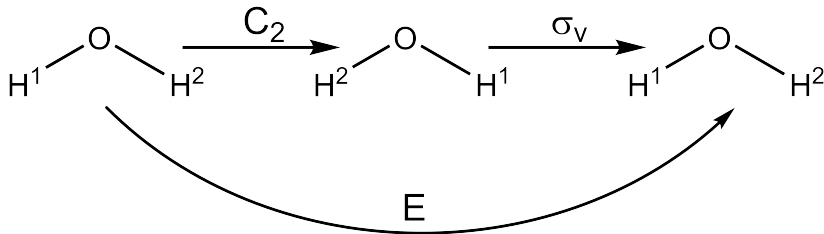
- Struktura a symetrie molekuly je velmi důležitá pro interpretaci molekulových spekter.
- **Operace symetrie** - geometrická operace, jejímž provedením dostaneme objekt do polohy nerozlišitelné od výchozí.
- **Prvek symetrie** - bod(y), jejichž poloha se v průběhu provádění operace symetrie nemění.
- U molekul existuje pět prvků symetrie.

Operace symetrie	Symbol	Prvek symetrie
Identita	E	Celý objekt
Rotace	C_n	Rotační osa
Zrcadlení	σ	Rovina symetrie
Inverze	i	Střed symetrie
Nevlastní osa	S_n	Rotačně-reflexní osa

Základní principy IR spektroskopie

Symetrie molekul

- Každou molekulu lze na základě její symetrie zařadit do jedné z *bodových grup symetrie*.⁵
- *Grupa* – množina objektů, jejichž individuální vlastnosti jsou podmíněny navzájem.⁶
- Kombinováním dvou libovolných prvků grupy získáme prvek, který náleží do stejné grupy.



⁵Teacher package: Group theory

⁶White, J.E. *J. Chem. Ed.* **1967**, 44, 128-135. An Introduction to Group Theory for Chemists

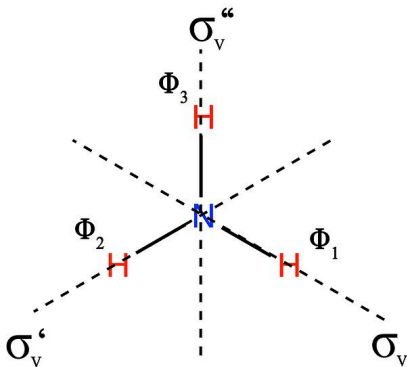
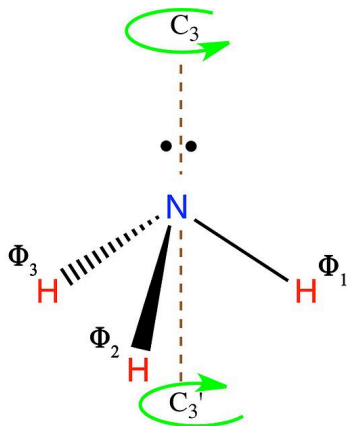
Základní principy IR spektroskopie

Bodové grupy symetrie

- Množina prvků symetrie, jejichž operace ponechávají alespoň jeden bod tělesa nepohyblivý.
 - Příslušnost molekuly k bodové grupě se určuje pomocí prvků symetrie dané molekuly.
 - Bodové grupy se označují pomocí *Schönfliesovy symboliky*.
-
- C_1 : tato grupa obsahuje pouze identitu, CHFCIBr
 - C_i : E, i. Např. FCIHC-CHCIF
 - C_s : E, s. Např. CH₂CIF
 - C_n : E, C_n ; H₂O₂
 - C_{nv} : E, C_n , n σ_v ; H₂O, NH₃
 - C_{nh} : E, C_n , n σ_h ; H₃BO₃, *trans*-1,2-dichlorethen

Základní principy IR spektroskopie

Bodové grupy symetrie

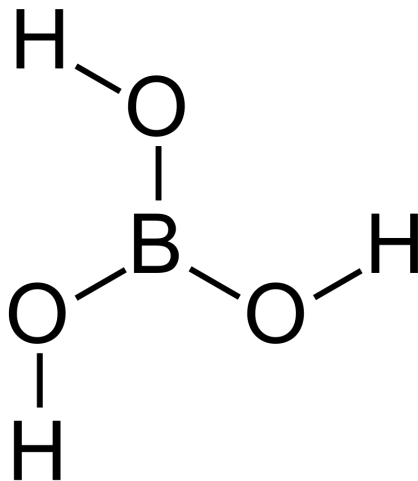


Operace symetrie v molekule amoniaku.⁷

⁷Zdroj: Prasongm/Commons

Základní principy IR spektroskopie

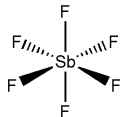
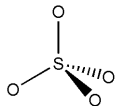
Bodové grupy symetrie



Základní principy IR spektroskopie

Bodové grupy symetrie

- D_n : E, C_n , n C_2 ; $D_1 = C_2$
- D_{nh} : E, C_n , n C_2 , σ_h , pokud je n sudé, má grupa i střed symetrie; D_{2h} : naftalen; D_{3h} : BF_3
- D_{nd} : E, C_n , n C_2 , σ_d , pokud je n liché, má grupa i střed symetrie
- Tetraedrické - T , T_d , T_h
 - T_d : E, 4 C_3 , 3 C_2 , 6 σ_d
 - CH_4 , SO_4^{2-}
- Oktaedrické - O , O_h
 - O_h : E, 3 S_4 , 3 C_4 , 6 C_2 , 4 S_6 , 4 C_3 , 3 σ_h , 6 σ_d , i
 - SbF_6 , $\text{Mo}(\text{CO})_6$
- Ikosaedrická - I_h
 - I_h : E, 6 S_{10} , 10 S_6 , 6 C_5 , 10 C_3 , 15 C_2 and 15 σ
 - B_{12} , C_{60}

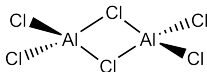


Základní principy IR spektroskopie

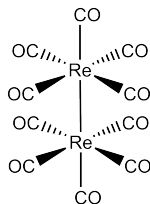
Bodové grupy symetrie

Dihedrální bodové grupy symetrie

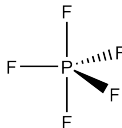
- Značí se D_{nh} .
- Obsahují E , C_n , n C_2 a σ_h



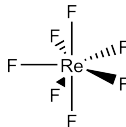
D_{2h}



D_{4h}



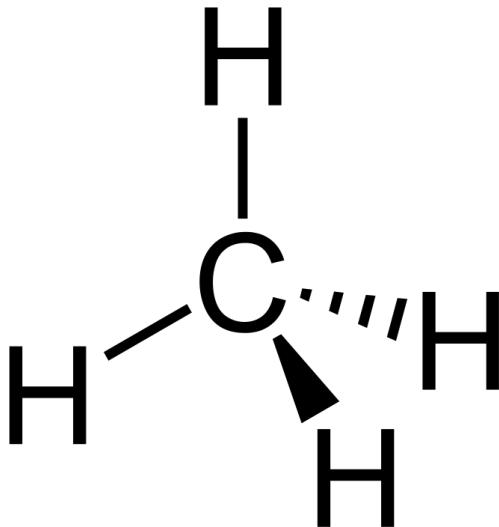
D_{3h}



D_{5h}

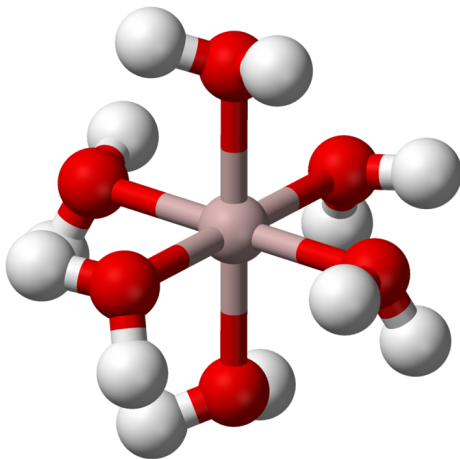
Základní principy IR spektroskopie

Bodové grupy symetrie



Základní principy IR spektroskopie

Bodové grupy symetrie



Kation $[\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_6]_3^+$

Základní principy IR spektroskopie

Bodové grupy symetrie

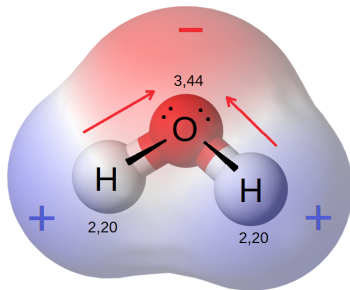
- *Úplná rotační grupa* - R_h - Obsahuje nekonečně mnoho os se všemi možnými hodnotami četnosti. Osy se protínají ve středu symetrie. Dále obsahuje nekonečně mnoho rovin symetrie, které procházejí středem symetrie.



Základní principy IR spektroskopie

Dipólový moment

- Vektor popisující rozložení elektrického náboje v molekule.
- Výsledný dipólmoment získáme vektorovým součtem dipólmomentů jednotlivých vazeb.



Dipólový moment molekuly vody.⁸

⁸Zdroj: Riccardo Rovinetti/Commons

Základní principy IR spektroskopie

Absorpce infračerveného záření

- Aby mohla molekula absorbovat infračervené záření musí během vibrace docházet ke změně dipólového momentu.
- Při absorpci dochází k přechodu na vyšší vibrační energetickou hladinu, čemuž odpovídá zvýšení amplitudy vibrace.
- Intenzita absorpčních pásů je úměrná druhé mocnině změny dipólového momentu.
- Absorpcí infračerveného záření molekulami vznikají pásová spektra.

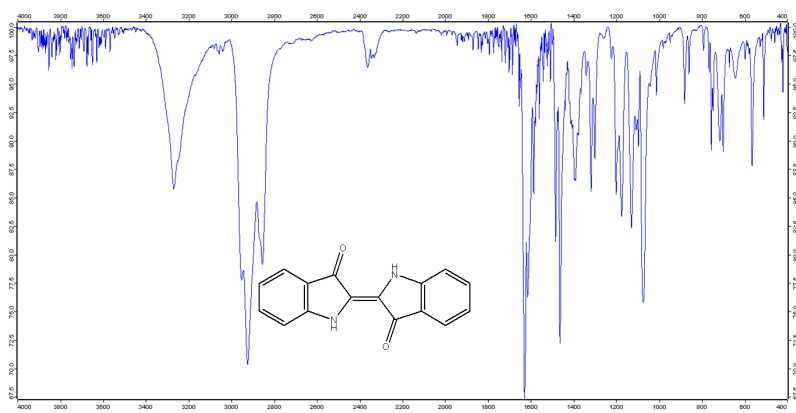
Základní principy IR spektroskopie

Infračervená spektroskopie

- NIR ($0,7 - 2,5 \mu\text{m}$; $14\,000 - 4\,000 \text{ cm}^{-1}$) - infračervená spektroskopie v blízké oblasti
- MIR ($2,5 - 25 \mu\text{m}$; $4\,000 - 400 \text{ cm}^{-1}$) - infračervená spektroskopie ve střední oblasti
- FIR ($25 - 1000 \mu\text{m}$; $400 - 10 \text{ cm}^{-1}$) - infračervená spektroskopie ve vzdálené oblasti

Základní principy IR spektroskopie

Absorpční spektrum



- Absorpční spektrum indiga

Základní principy IR spektroskopie

Měřicí techniky

- FT-IR - transmise, ATR
- DRIFT, IRRAS
- TG-IR, GC-IR

- Disperzní – za vzorkem je umístěn monochromátor (mřížka), který postupně propouští jednotlivé vlnové délky na detektor.
- Nedisperzní – využívají optické filtry místo monochromátoru.
- Interferometrický spektrometr (FT-IR)
 - neobsahuje monochromátor, ale interferometr (Michelsonův interferometr)
 - celé spektrum se snímá najednou a získaný interferogram je nutné zpracovat pomocí Fourierovy transformace.
 - je citlivější než jiné typy spektrometrů.

Infračervený spektrometr

Zdroj infračerveného záření

- *Nernstova lampa* – lampa s žhavenou keramickou tyčinkou (oxidy vzácných zemin, CeO_2 nebo ZrO_2)
- *Globalar*
 - tyčinka z karbidu křemíku (SiC) vyhřívána na teplotu 1000-1400 °C.
 - keramická tyčinka omotaná odporovým drátem
- *IR LED* – diody z III/V polovodičů, poskytují monochromatické záření.
- *IR lasery* – plynové nebo pevnolátkové lasery, zdroje monochromatického záření.
- *QCL* – *Quantum Cascade Laser* – polovodičové lasery.
- *Výbojky Hg-Ar* nebo *Hg-Ne* se využívají pro oblast NIR.

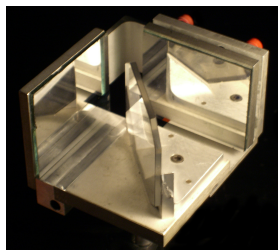


Nový a použitý globar

Infračervený spektrometr

Michelsonův interferometr

- Autorem je americký fyzik Albert A. Michelson.
- Skládá se z beamsplitteru a dvou zrcadel.⁹
- Jedno ze zrcadel se pohybuje konstantní rychlostí po dráze kolmé k jeho ploše.
- Interferometr moduluje vstupující záření plynulou změnou rozdílu délky drah paprsků.¹⁰
- Firma Bruker využívá interferometry s koutovými odražeči, tzv. RockSolid™ interferometry.¹¹



Michelsonův interferometr.¹²

⁹<http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/phyopt/michel.html>

¹⁰Interferometer – animation

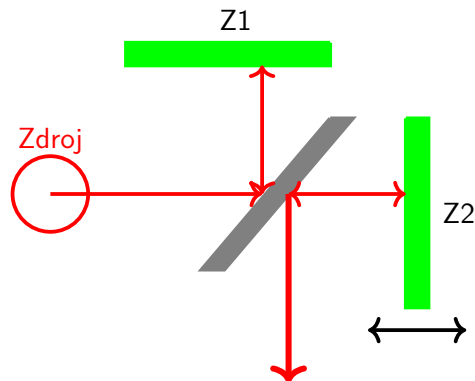
¹¹The Bruker ROCKSOLID™ Interferometer

¹²Zdroj: Falcorian/Commons

Infračervený spektrometr

Michelsonův interferometr

Beamsplitter (BS) rozděljuje paprsek ze zdroje na dva stejné paprsky. Jeden je odražen na nepohyblivé zrcadlo (Z1), od kterého se odrazí zpět. Druhý projde beamsplitterem a dopadne na pohyblivé zrcadlo (Z2). Oba paprsky dopadnou zpět na BS, kde interferují a výsledný paprsek je znovu zčásti odražen k detektoru a z části projde BS směrem ke zdroji. Intenzita výsledného paprsku je závislá na rozdílu vzdáleností obou zrcadel od BS.

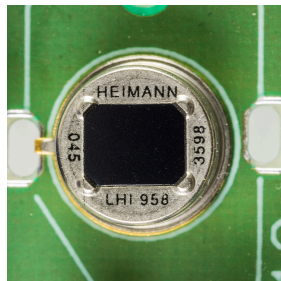


Infračervený spektrometr

Detektory

Nejčastěji se využívají pyroelektrické detektory.

- *DLaTGS*
 - triglycinsulfát dopovaný L-alaninem
 - pyroelektrický detektor
- *MCT*
 - mercury/cadmium/telluride
 - fotovodivostní detektor (dioda)
 - citlivější než DLaTGS
 - vyžaduje chlazení na teplotu kapalného dusíku
- *TEC-MCT*
 - ThermoElectrically Cooled MCT¹³



Pyroelektrický detektor.¹⁴

¹³The ThermoElectrically cooled MCT (TEC-MCT) used in an FTIR microscope

¹⁴Zdroj: Raimond Spekking/Commons

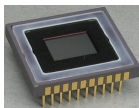
Pro oblast NIR se využívají detektory InGaAs nebo chlazené CCD čipy.

- *InGaAs*

- Ternární slitina arsenidu gallitého (GaAs) a inditého (InAs).
- III-V polovodič.

- **CCD - Charge Coupled Device**

- Vícekanálový detektor (Multi-channel).
- Pro zvýšení citlivosti (snížení šumu) pracuje za teploty kapalného dusíku nebo využívá chlazení pomocí Peltierových článků.
- Parametry CCD (velikost pixelu) určují rozlišení naměřeného spektra.



CCD čip¹⁵

¹⁵Zdroj: Sphl/Commons

- Nejběžnější měřicí technika
- Podle úpravy vzorku rozlišujeme měření v transmisním módu a ATR
- Spektrometr neobsahuje monochromátor, ale interferometr
- Celé spektrum se snímá najednou, získáme interferogram, který je nutné zpracovat pomocí Fourierovy transformace

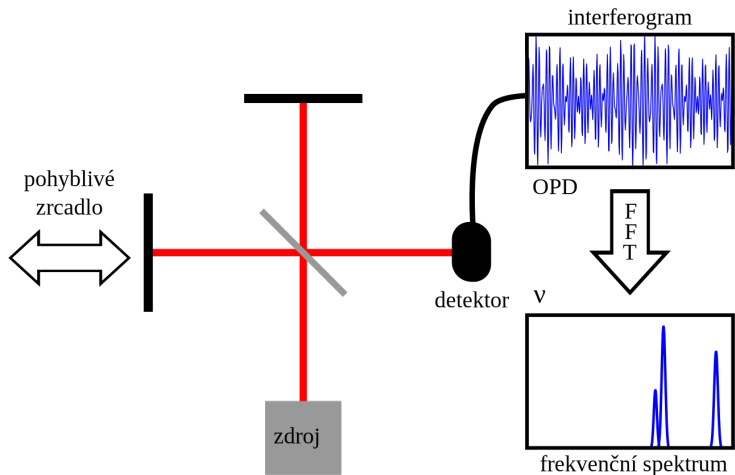


Schéma FT-IR spektrometru.¹⁶

¹⁶Zdroj: Joachim Terschluessen/Commons

Měřicí techniky

FT-IR



Měřicí techniky

Transmisní měření

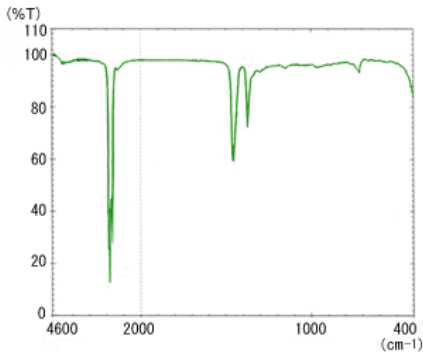
- Lze měřit pevné látky, kapaliny i plyny
- Pevné látky měříme ve formě KBr tablet (1-3 hm. % v KBr) nebo jako suspenze v Nujolu
- Kapaliny měříme jako tenký film mezi okny z vhodného materiálu (KBr, KRS, NaCl, ...)



Měřicí techniky

Transmisní měření - Nujol

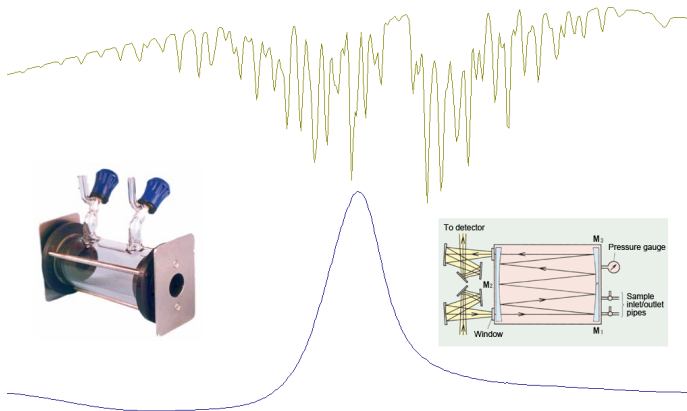
- Nujol - směs alkanů s dlouhým řetězcem.



Měřicí techniky

Transmisní měření - plynné vzorky

- Plyny se měří v plynových kyvetách, ty jsou konstruované tak, aby dráha paprsku byla co nejdelší
- Protože v plynném skupenství existují pouze slabé interakce mezi částicemi lze pozorovat dobře rozlišenou rotační strukturu vibračních pásů.



Měřicí techniky

Transmisní měření - plynné vzorky



- ATR - Attenuated Total Reflection¹⁷
- Krystaly jsou z diamantu, ZnSe, Ge, KRS-5 (směs TlBr a TlI) nebo křemíku
- Vzorek se přitlačí vysokým tlakem k měřicímu krystalu, dochází k úplnému odrazu¹⁸
- Do vzorku proniká evanescentní vlna do hloubky přibližně 0,5 - 5 μm

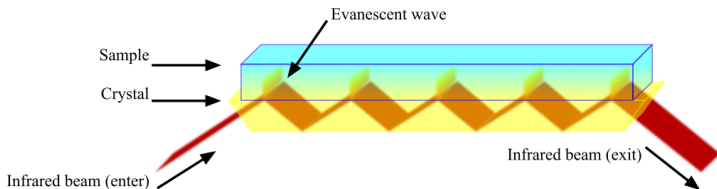


Schéma ATR.¹⁹

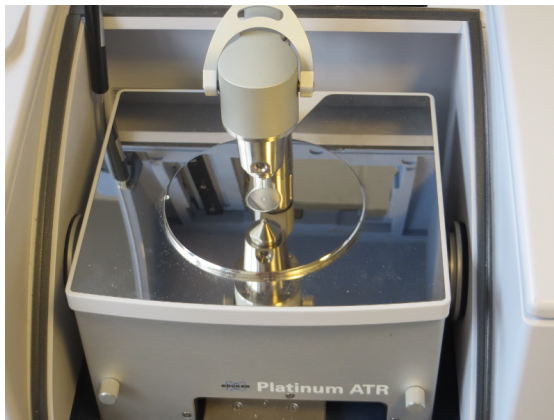
¹⁷Zeslabený úplný odraz

¹⁸Optické kabely – Tomáš Tyc

¹⁹Zdroj: Fulvio314/Commons

Měřicí techniky

ATR



ATR nástavec, spektrometr Bruker Tensor 27

Měřicí techniky

ATR

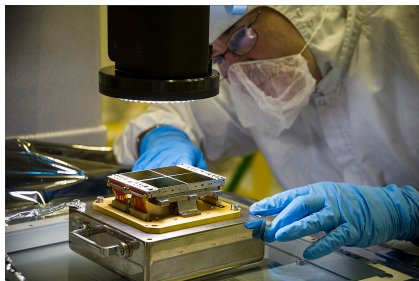


Pomocí ATR lze měřit i objemné předměty

Materiál krystalu	Index lomu	Použití
Germanium	4	Vhodné pro většinu vzorků.
Křemík	3,4	Odolný vůči zásaditým roztokům.
AMTIR (speciální skla pro IR)	2,5	Odolné vůči kyselým roztokům
ZnSe	2,4	Vhodné pro většinu vzorků.
Diamant	2,4	Vhodné pro většinu vzorků, i pro velmi tvrdé nebo agresivní látky.

- *BioATR* - speciální cely umožňující ATR-IR měření biologických vzorků.
- Mají malý objem a vzorky je možné temperovat.
- Umožňují stanovení teploty, při které dochází ke konformační změně proteinů.
- Lze měřit jak statické vzorky, tak i v módu průtočné kyvety.

- FPA - Focal Plane Array detector
- Plošný detektor, umožňuje mikroskopickou analýzu větších vzorků, např. vzorků mikroplastů.²⁰

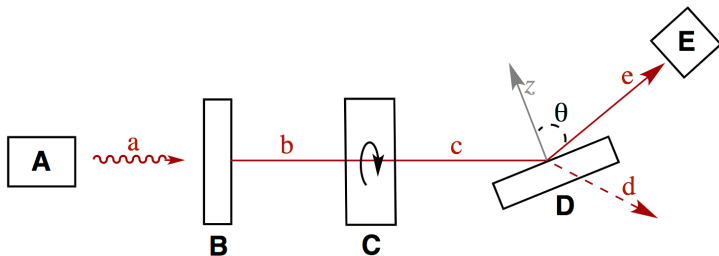


FPA NIR detektor z JWST.²¹

²⁰ Mikroplasty pod mikroskopem: využití perspektivní FTIR-FPA technologie v praxi.
Chemagazín 2024/3

²¹ Zdroj: NASA/Commons

- IRRAS - IR Reflection Absorption Spectroscopy
- Metoda vhodná pro tenké vrstvy nanesené na kovových materiálech nebo nasorbované látky na materiálech
- Pro zvýšení citlivosti se využívá polarizovaného záření



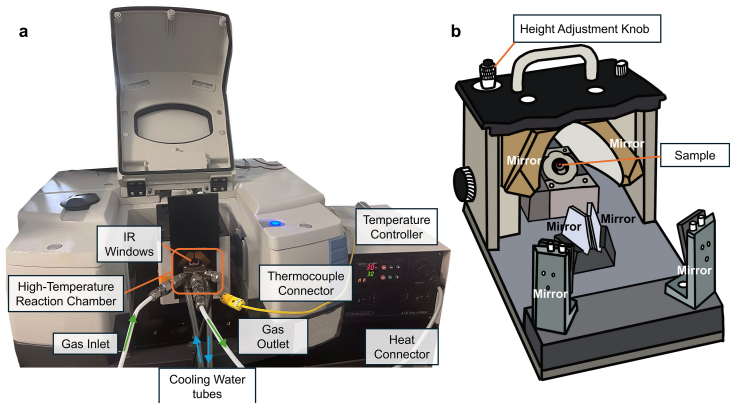
Blokové schéma IRRAS. A: zdroj IR záření; B: polarizátor; C: fázový modulátor; D: vzorek; E: detektor²²

²²Zdroj: Steff-X/Commons

- Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform Spectroscopy²³
- Tato technika je vhodná pro měření malých částic nebo hrubých povrchů
- Využívá rozptylu IR záření
- Rozptýlené záření je pomocí kulového zrcadla odráženo na detektor
- Práškové vzorky se měří v kelímcích, pevné vzorky se obrousí abrasivem (SiC) a měří se částice zachycené na abrasivu
- Tuto metodu lze využít i k real-time studiu katalytických dějů na povrchu katalyzátoru.²⁴

²³Diffuse Reflection Reaction Monitoring

²⁴Exploring opportunities in operando DRIFTS and complementary techniques for advancing plasma catalysis



DRIFTS modul²⁵

²⁵Zdroj: A comprehensive review of diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy (DRIFTS) techniques in protonic ceramic cells (PCCs): Current status and future perspective

- Photoacoustic Fourier Transform Infrared Spectroscopy - kombinace FT-IR a fotoakustické spektroskopie.²⁶
- Absorpci modulovaného záření vede k lokálnímu zahřátí absorbujícího objemového prvku. Vzniklé tlakové vlny jsou detekovány citlivým tlakovým detektorem, který vytváří signál úměrný absorpci.
- Výhodné pro měření plynů, protože vzorkovací prostor může být velmi malý.

²⁶FTIR-PAS: A powerful tool for characterising the chemical composition and predicting the labile C fraction of various organic waste products

Měřicí techniky

AFM-IR

- AFM – Atomic Force Microscopy.
- Obrázek vzorku je snímán pomocí interakce velmi tenkého hrotu s povrchem vzorku.
- Hrot AFM se využívá i k detekci IR spektra.
- Zdrojem záření je QCL²⁷, při absorpci dojde ke zvýšení teploty v místě dopadu.
- Můžeme mapovat rozložení látek ve vzorku s rozlišením daným AFM.

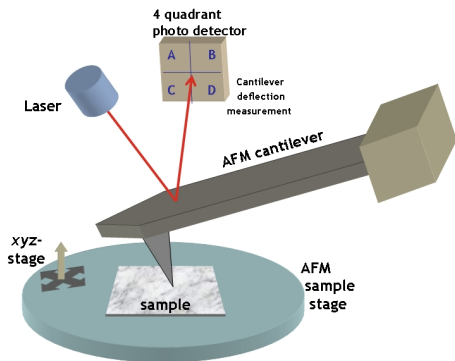
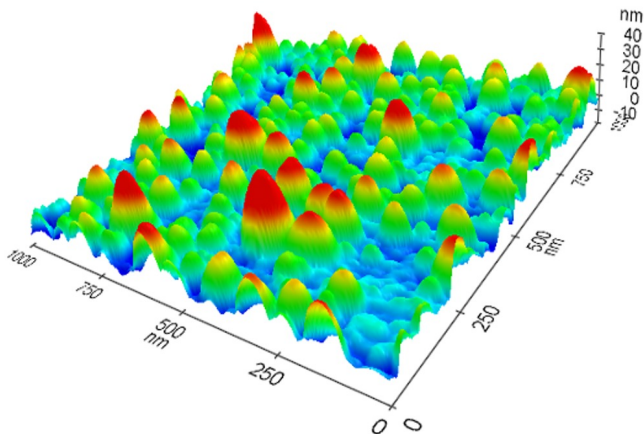


Schéma AFM.²⁸

²⁷QCL – Quantum Cascade Lasers

²⁸Zdroj: KristianMolhave/Commons



AFM snímek nanočástic palladia.²⁹

²⁹Zdroj: Mehrabanian/ Commons

Měřicí techniky

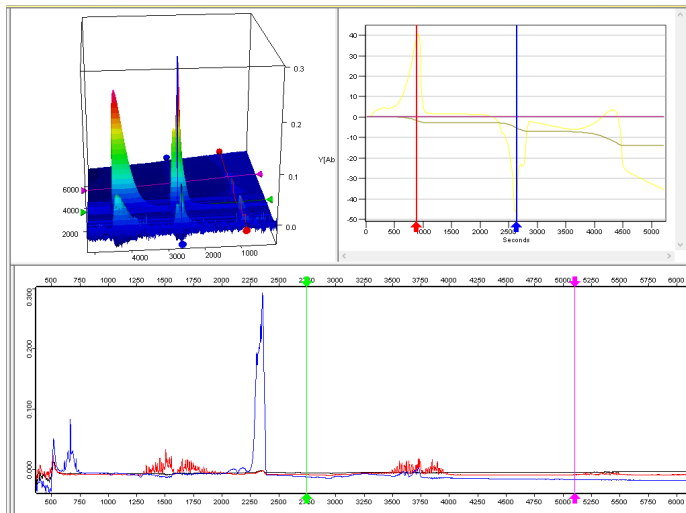
Coupling TGA/IR

- TGA - termogravimetrická analýza
- Plyny vznikající během degradace vzorku vedeme do měřicí cely a pomocí IR spektroskopie stanovíme jejich složení
- Během transportu plynů z pece do měřicí cely dochází k velkému zředění plynu, proto je nutné používat citlivější detektory (MCT)



Měřicí techniky

Coupling TGA/IR



Měřicí techniky

Coupling GC/IR

- GC - plynová chromatografie
- Méně citlivé než GC/MS, ale umožňuje rozlišit izomery, které poskytují podobná MS spektra.
- Interferogramy je nutné snímat v krátkých časových intervalech



- *Lambert-Beerův zákon* – $A_\lambda = \epsilon_\lambda l c$
 - A_λ - absorbance vzorku při vlnové délce λ
 - ϵ_λ - absorpční koeficient při vlnové délce λ . Je charakteristický pro každou sloučeninu.
 - l - délka kyvety
 - c - koncentrace vzorku
- Pro stanovení koncentrace se využívá *kalibrační křivka*.

- Identifikace sloučenin srovnáním spekter s databází
- Kontrola čistoty připravených produktů, výhodou metody je její vysoká citlivost
- Kvalitativní a kvantitativní analýza polymerů, analýza degradačních produktů
- Monitorování polymerizačních reakcí
- Analýza povrchových vrstev s využitím ATR
- Kvantitativní analýza - Lambert-Beerův zákon:
 - Plyny: $A = \frac{p\epsilon l}{RT}$
 - Kapaliny: $A = \epsilon cl$
 - Je nutné zvolit vhodný pás - vysoký absorpční koeficient, bez překryvu s okolními pásy, symetrický a vykazující lineární závislost intenzity na koncentraci

Využití IR spektroskopie

Restaurování a konzervování uměleckých děl

- Výhodou IR spektroskopie je nízká spotřeba vzorku, příp. nedestruktivnost metody, při použití bezkontaktního spektrometru.³⁰



³⁰Contactless Analysis of Paintings with FTIR Spectroscopy

Využití IR spektroskopie

Restaurování a konzervování uměleckých děl

- Rutinně lze provést analýzy pigmentů, pojiv, organických složek (dřevěné rámy, povrchové úpravy, apod.)
- FT-IR lze využít i pro odhad stáří nebo stupně degradace některých organických materiálů.
- FT-IR mikroskop se lze využít k analýze nábrusů a identifikaci složení a stratigrafie vrstev



Využití IR spektroskopie

Analýza potravin

- FT-NIR je velmi výhodná metoda pro analýzu potravin.
- Je velmi rychlá, levná, nedestruktivní a bezpečná.
- Vzorky není nutné upravovat, lze měřit přímo v baleních.
- Kapaliny je možné analyzovat pomocí průtočné měřicí cely.
- Umožňuje snadnou analýzu vstupních surovin, meziproductů i finálních výrobků.



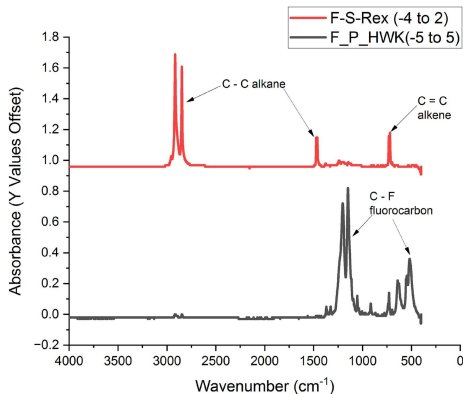
Analýza laktózy pomocí NIR.³¹

³¹Zdroj: FDA/Commons

Využití IR spektroskopie

Fluor v lyžařských voscích

- Lyžařské vosky s obsahem PFAS jsou od sezóny 2023/2024 zakázány mezinárodní lyžařskou federací (FIS).³²
- Důvodem je vysoká stabilita PFAS a jejich ukládání v životním prostředí.
- Jednou z možností, jak kontrolovat dodržování zákazu je IR spektroskopie.



Vibrační pásy C-F v IR spektrech lyžařských vosků.³³

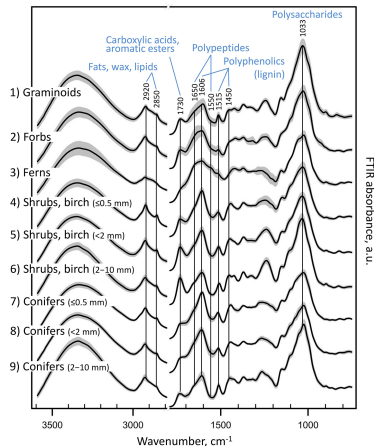
³²Stop fluorovým lyžařským voskům. Fungují skvěle, ale škodí zdraví

³³Zdroj: Chemical composition and properties of Ski wax: A comprehensive analysis of fluorinated, non-fluorinated, and bio-based waxes

Využití IR spektroskopie

Biologie

- FTIR spektroskopii lze využít i ke studiu biologických systémů.
- Ve spektrech lze nalézt kvalitativní i kvantitativní informaci o chemickém složení.
- Kvantifikace se provádí na základě vhodných kalibračních modelů.



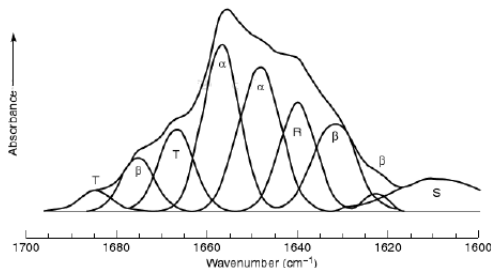
IR spektra kořenů z Finska.³⁴

³⁴Zdroj: Quantification of Plant Root Species Composition in Peatlands Using FTIR Spectroscopy

Využití IR spektroskopie

Biologie

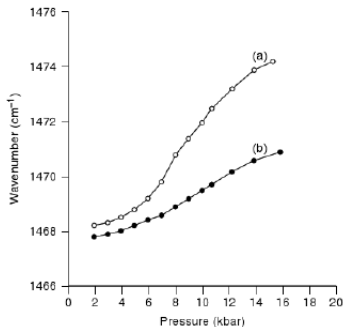
- IR spektroskopii lze využít ke studiu biologických systémů, tzn. lipidů, proteinů, peptidů, biomembrán, nukleových kyselin, tkání, buněk, atd.
- U fosfolipidů lze stanovit konformaci řetězce a tím získat informace o jejich uspořádání v membráně.
- IR spektra proteinů obsahují výrazné absorpční pásy amidové skupiny, podle jejich vlnočtu a intenzity lze určit konformaci a sekundární strukturu (dekonvolucí a fitováním pásů)



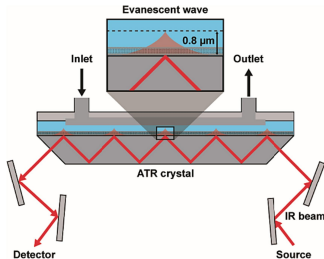
Využití IR spektroskopie

Biologie

- Spektra nukleových kyselin poskytují informace o konformaci hlavního řetězce kyseliny a o párování bází
- IR spektra lze využít i pro diagnostiku nádorů, např. sledováním závislosti polohy pásu deformační vibrace methylenové skupiny na tlaku lze odlišit zdravou a nádorovou tkáň



- ATR techniku lze využít i pro monitorování struktury proteinů a jejich agregace.³⁵
- Studium oblasti $1700\text{--}1600\text{ cm}^{-1}$ může pomoci s identifikací sekundární struktury proteinů, např. rozlišit šroubovici (α -helix) a skládaný list.



Měření ATR v průtokovém módu.³⁶

³⁵ATR FT-IR: A New Vision on Protein Structure and Aggregation

³⁶Zdroj: ScienceDirect